

第五章

含有运算放大器的电阻电路

5-1 运算放大器的电路模型

5-2 比例电路的分析

5-3 含有理想运算放大器的电路的分析

第五章

含有运算放大器的电阻电路

本章重点

1. 理想运算放大器的外部特性
2. 含理想运算放大器的电阻电路分析
3. 一些典型的电路

5-1 运算放大器的电路模型

1. 简介

● 运算放大器

一种有着十分广泛用途的电子器件。

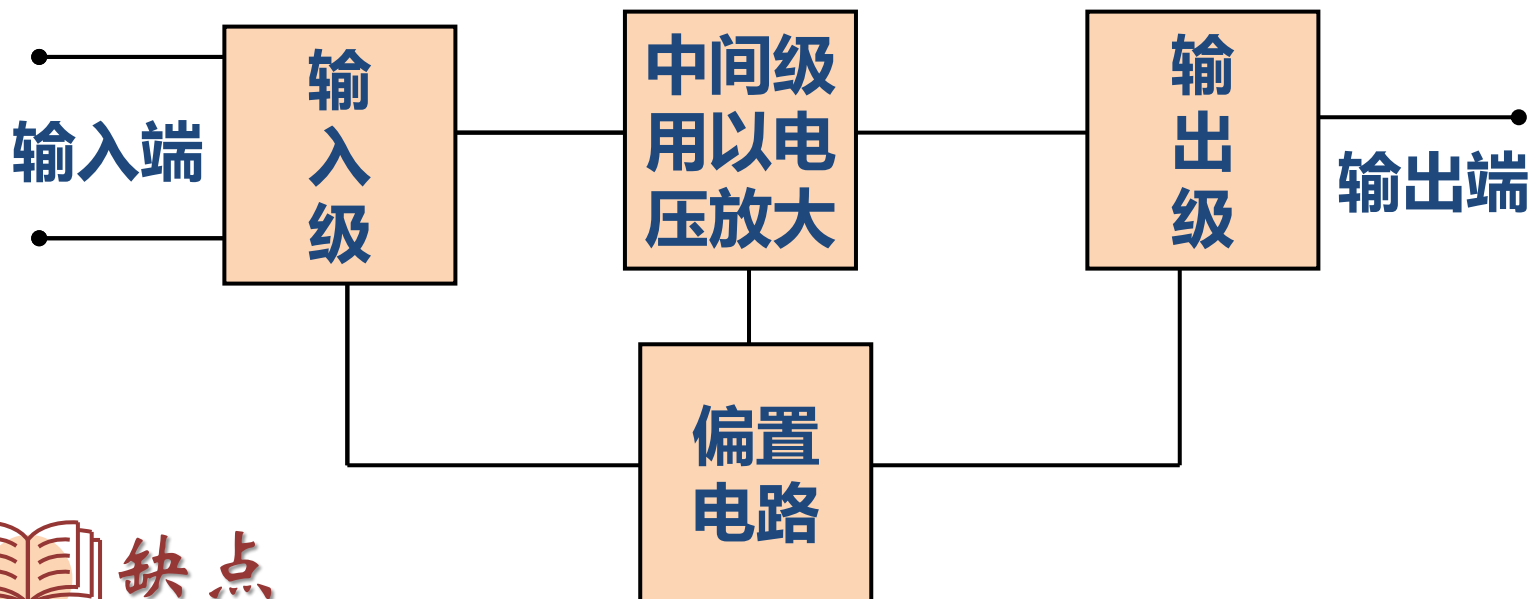
最早开始应用于1940年。

1960年后，随着集成电路技术的发展，运算放大器逐步集成化，大大降低了成本，获得了越来越广泛的应用。

● 应用

- ①信号的运算电路 → 比例、加、减、对数、指数、积分、微分等运算。
- ②信号的处理电路 → 有源滤波器、精密整流电路、电压比较器、采样-保持电路。
- ③信号的发生电路 → 产生方波、锯齿波等波形。

● 电路



缺点

- ①频带过窄。
- ②线性范围小。

加入负反馈



- ①扩展频带。
- ②减小非线性失真。



优点

- ①高增益。
- ②输入电阻大，输出电阻小。



8个管脚:

2: 倒向输入端

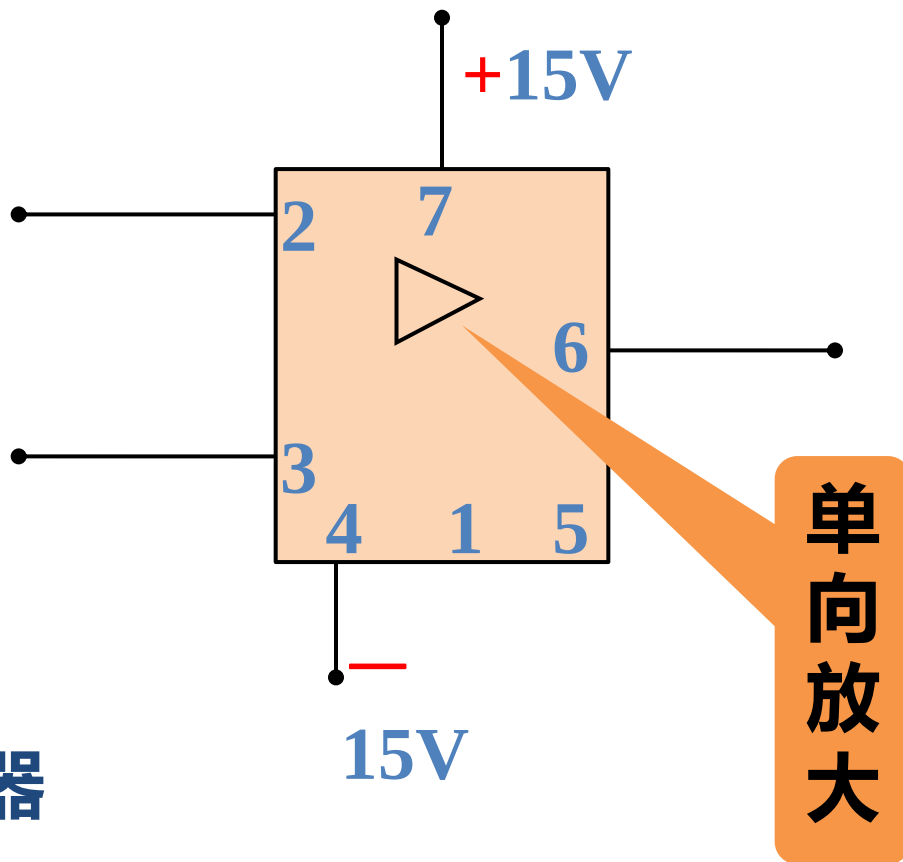
3: 非倒向输入端

4、7: 电源端

6: 输出端

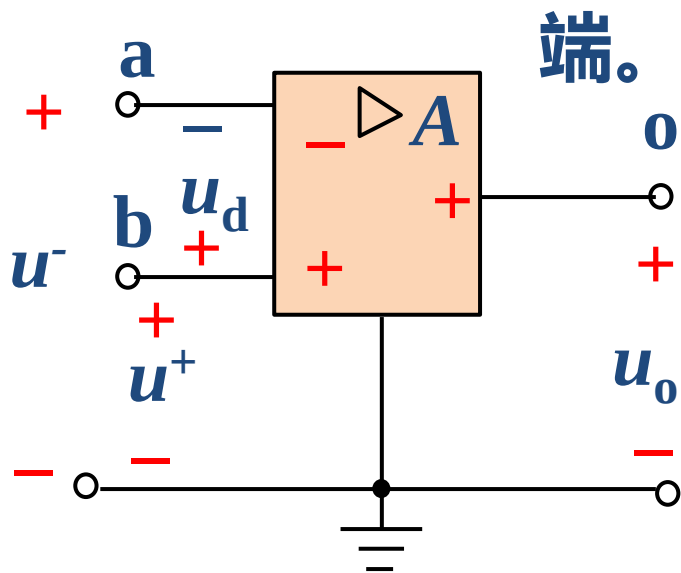
1、5: 外接调零电位器

8: 空脚



●电路符号

在电路符号图中一般不画出直流电源端，而只有a、b、o三端和接地端。



a: 倒向输入端, 输入电压 u^-
 b: 非倒向输入端, 输入电压 u^+
 o: 输出端, 输出电压 u_o

$\perp$: 公共端(接地端)

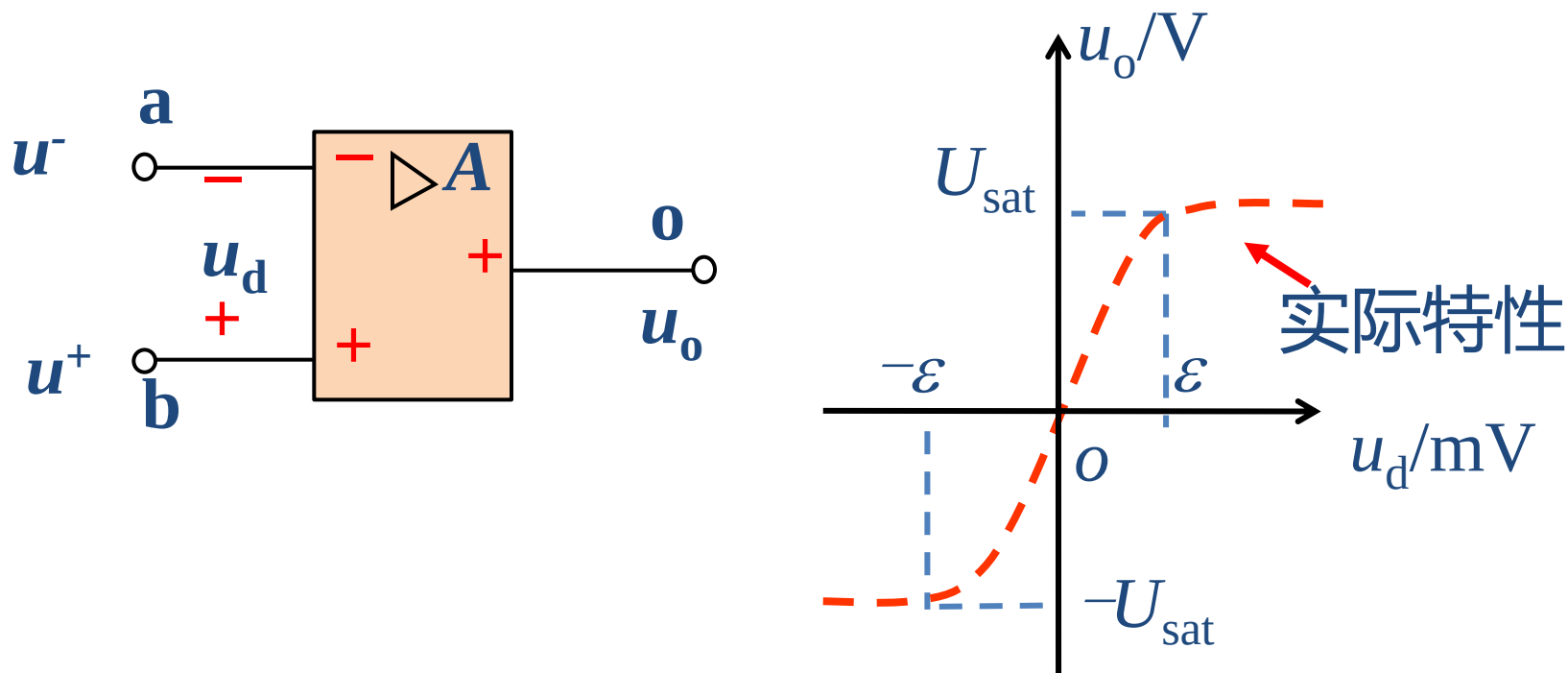
A: 开环电压放大倍数, 可达十几万倍。

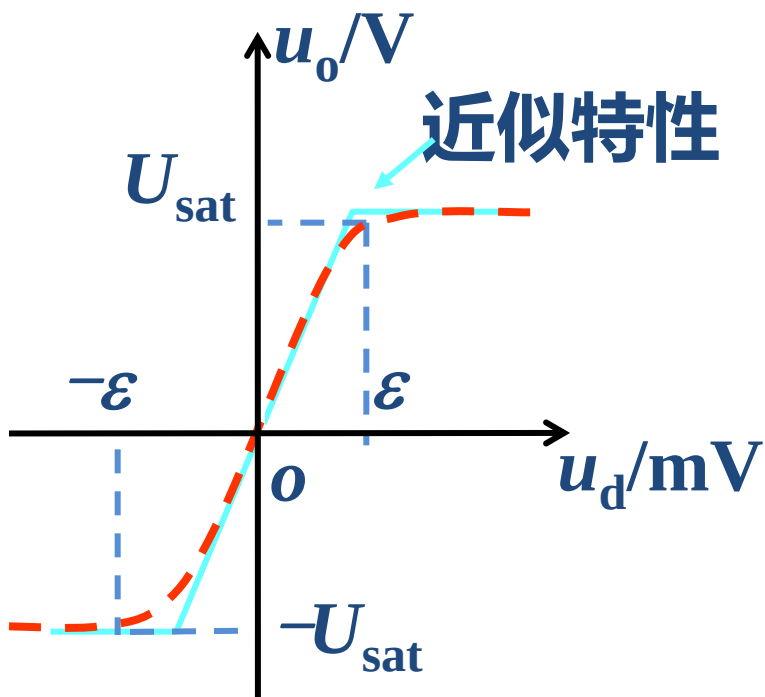


图中参考方向表示每一点对地的电压，在接地端未画出时尤须注意。

2. 运算放大器的静特性

在a、b间加一电压 $u_d = u^+ - u^-$ ，可得输出 u_o 和输入 u_d 之间的转移特性曲线如下：





分三个区域:

①线性工作区:

$$|u_d| < \varepsilon \quad \text{则} \quad u_o = Au_d$$

②正向饱和区:

$$u_d > \varepsilon \quad \text{则} \quad u_o = U_{\text{sat}}$$

③反向饱和区:

$$u_d < -\varepsilon \quad \text{则} \quad u_o = -U_{\text{sat}}$$



注意

ε 是一个数值很小的电压, 例如

$$U_{\text{sat}} = 13\text{V}, A = 10^5, \text{ 则 } \varepsilon = 0.13\text{mV}.$$

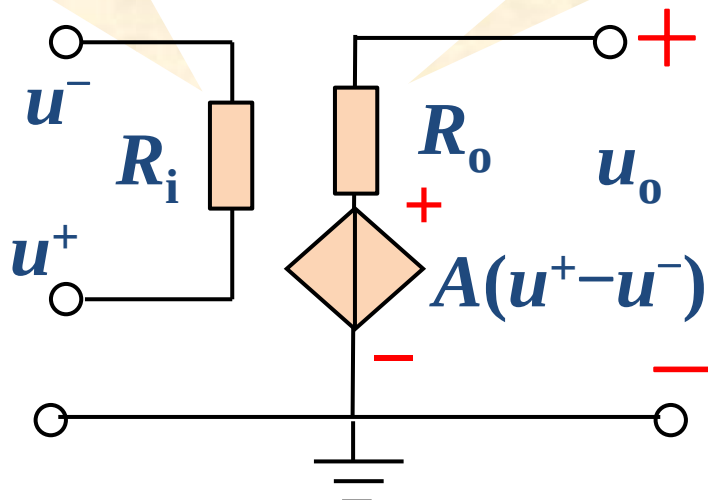
3. 电路模型

当: $u^+ = 0$, 则 $u_o = -Au^-$

当: $u^- = 0$, 则 $u_o = Au^+$

输入电阻

输出电阻



4. 理想运算放大器

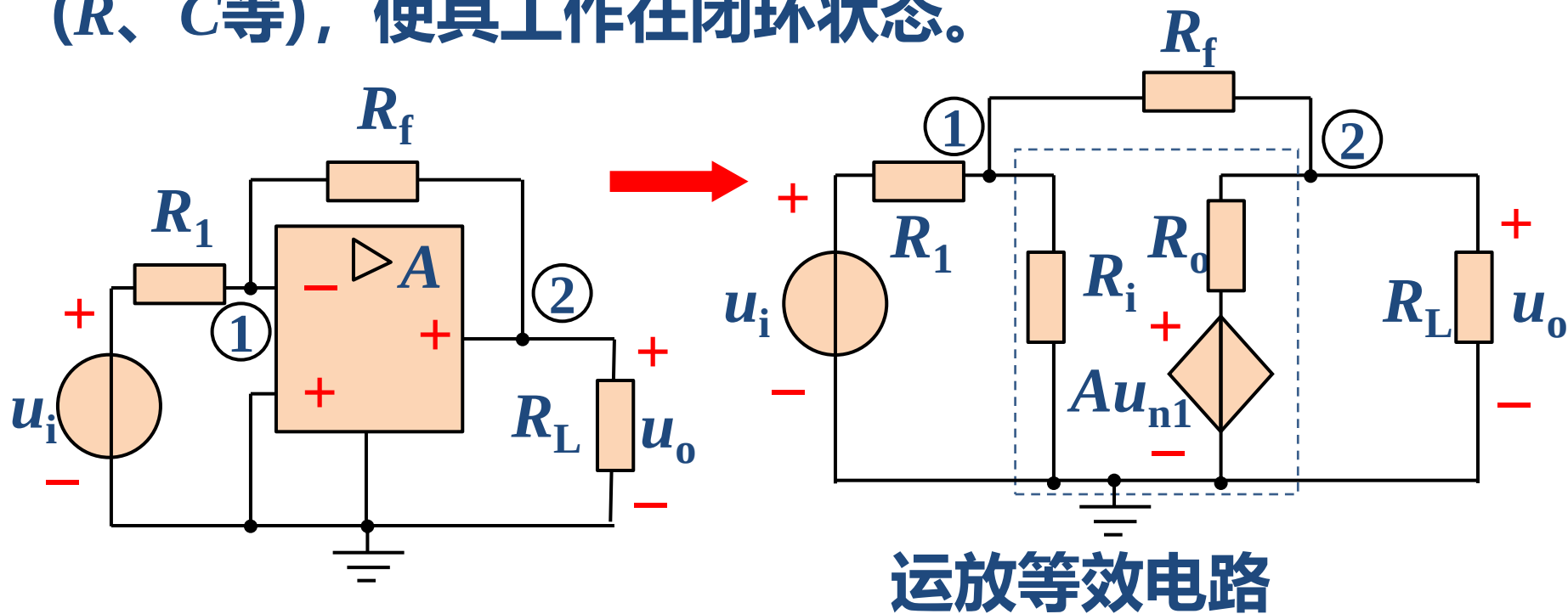
在线性放大区, 将运放电路作如下理想化处理:

- ① $A \rightarrow \infty \rightarrow u_o$ 为有限值, 则 $u_d = 0$, 即 $u^+ = u^-$, 两个输入端之间相当于短路(虚短路)。
- ② $R_i \rightarrow \infty \rightarrow i_+ = 0, i_- = 0$ 。即从输入端看进去, 器件相当于开路(虚断路)。
- ③ $R_o \rightarrow 0$

5-2 比例电路的分析

1. 倒向比例器

运放开环工作极不稳定，一般外部接若干元件(R 、 C 等)，使其工作在闭环状态。



2. 电路分析 用节点法分析(电阻用电导表示)

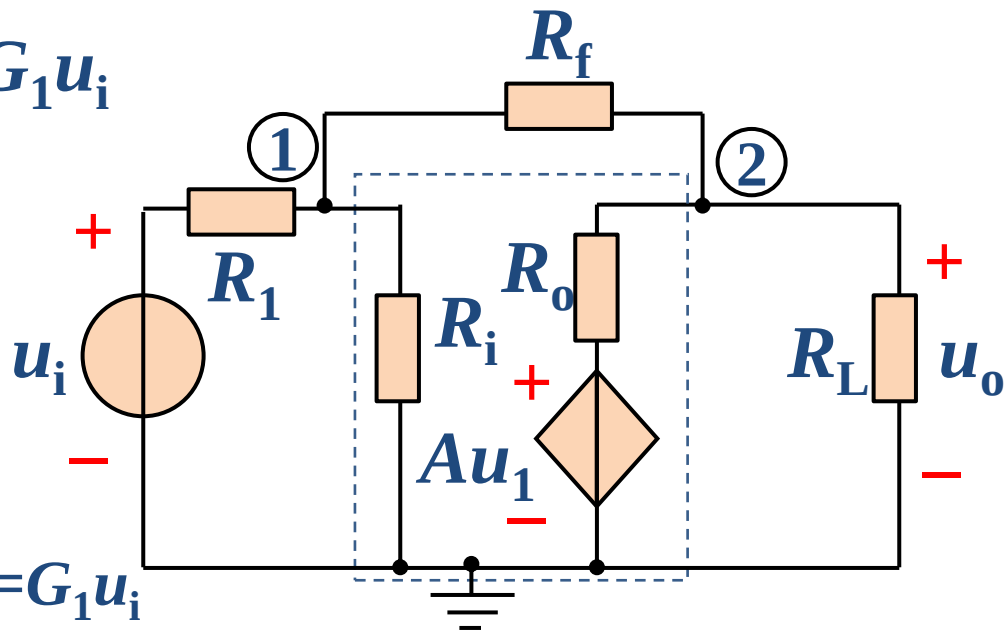
$$\begin{cases} (G_1 + G_i + G_f)u_{n1} - G_f u_{n2} = G_1 u_i \\ -G_f u_{n1} + (G_f + G_o + G_L)u_{n2} = G_o A u_1 \\ u_1 = u_{n1} \end{cases}$$

整理, 得

$$\begin{cases} (G_1 + G_i + G_f)u_{n1} - G_f u_{n2} = G_1 u_i \\ (-G_f + G_o A)u_{n1} + (G_f + G_o + G_L)u_{n2} = 0 \end{cases}$$

解得

$$u_o = u_{n2} = -\frac{G_1}{G_f} \times \frac{G_f (AG_o - G_f)}{G_f (AG_o - G_f) + (G_1 + G_i + G_f)(G_f + G_o + G_L)} u_i$$



$$u_o = u_{n2} = -\frac{G_1}{G_f} \frac{G_f (AG_o - G_f)}{G_f (AG_o - G_f) + \underline{(G_1 + G_i + G_f)(G_f + G_o + G_L)}} u_i$$

因A一般很大，上式分母中 $G_f(AG_o - G_f)$ 一项的值比 $(G_1 + G_i + G_f)(G_f + G_o + G_L)$ 要大得多。所以

$$u_o \approx -\frac{G_1}{G_f} u_i = -\frac{R_f}{R_1} u_i$$



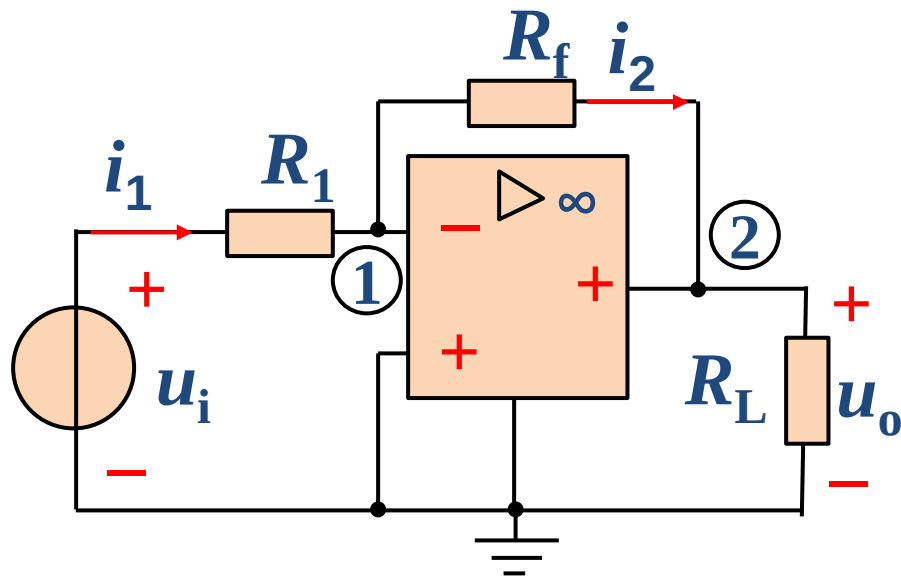
u_o / u_i 只取决于反馈电阻 R_f 与 R_1 的比值，而与放大器本身的参数无关。负号表明 u_o 和 u_i 总是符号相反(倒向比例器)。

! 注意 以上近似结果是将运放看作理想情况而得到。由理想运放的特性：

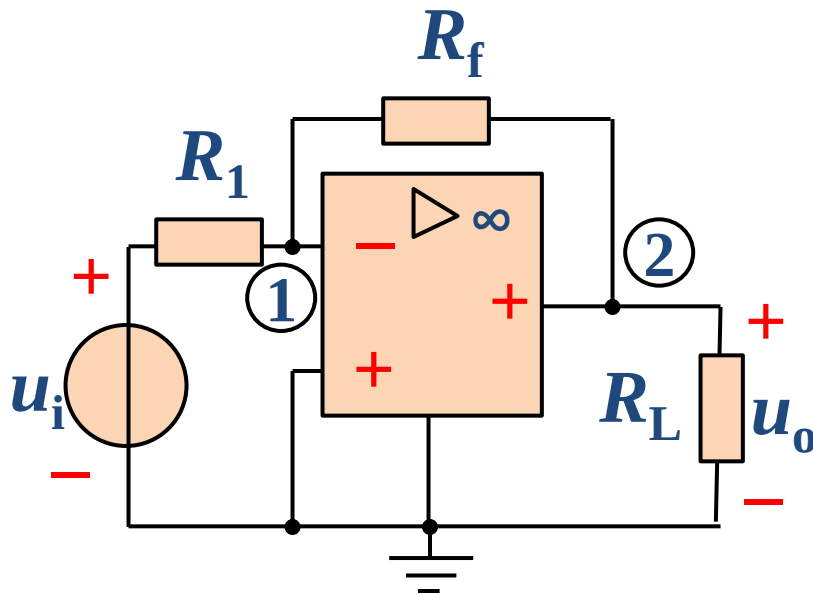
①根据“虚短”：

$$u^+ = u^- = 0, \quad i_1 = u_i / R_1 \quad i_2 = -u_o / R_f$$

②根据“虚断”： $i^- = 0, \quad i_2 = i_1$



$$\rightarrow u_o = -\frac{R_f}{R_1} u_i$$



$$u_o = -\frac{R_f}{R_1} u_i$$



- ① 当 R_1 和 R_f 确定后, 为使 u_o 不超过饱和电压(即保证工作在线性区), 对 u_i 有一定限制。
- ② 运放工作在开环状态极不稳定, 振荡在饱和区; 工作在闭环状态, 输出电压由外电路决定。(R_f 接在输出端和反相输入端, 称为负反馈。)

5-3 含有理想运算放大器的电路的分析

1. 分析方法

①根据理想运放的性质，抓住以下两条规则：

(a) 倒向端和非倒向端的输入电流均为零
[“虚断（路）”]；

(b) 对于公共端（地），倒向输入端的电压与非倒向输入端的电压相等
[“虚短（路）”]。

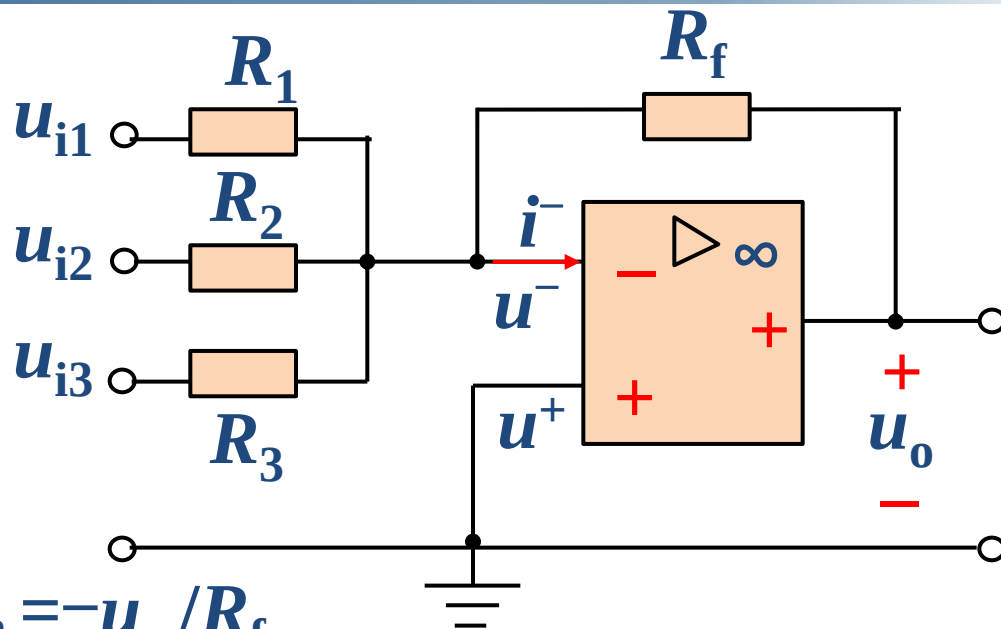
②合理地运用这两条规则，并与节点电压法相结合。

2. 典型电路

① 加法器

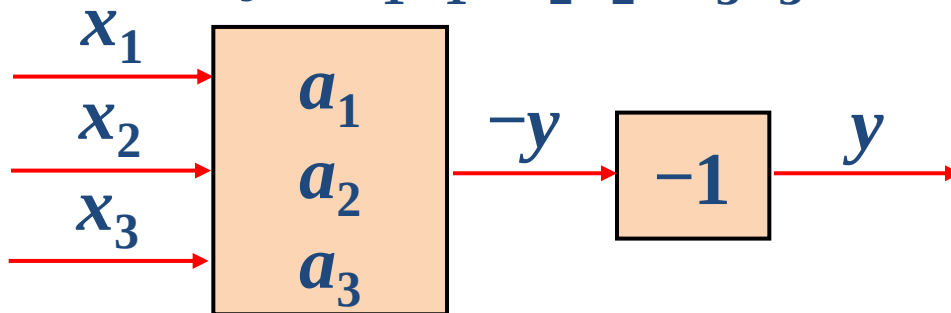
$$\begin{cases} u^- = u^+ = 0 \\ i^- = 0 \end{cases}$$

$$u_{i1}/R_1 + u_{i2}/R_2 + u_{i3}/R_3 = -u_o/R_f$$



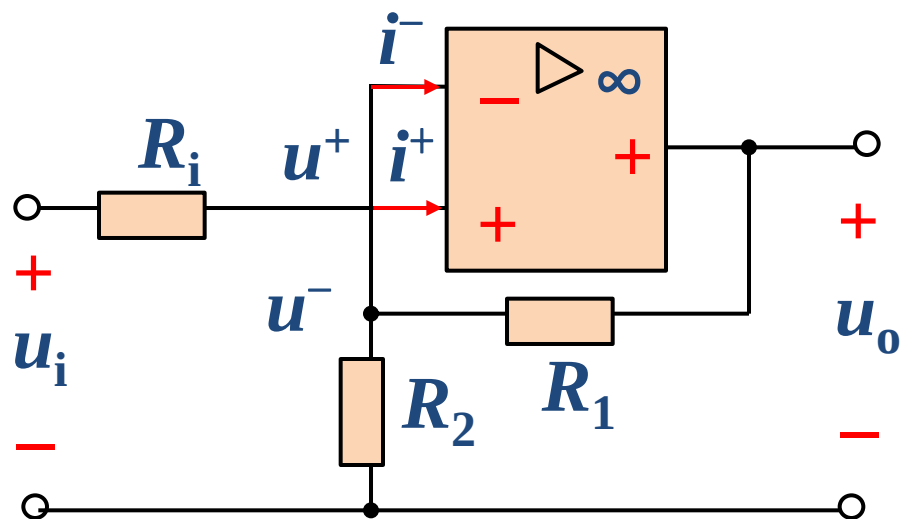
$$\longrightarrow u_o = -(R_f/R_1 u_{i1} + R_f/R_2 u_{i2} + R_f/R_3 u_{i3})$$

比例加法器: $y = a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3$, 符号如下图:



②非倒向比例器

根据“虚短”和“虚断”



$$\begin{cases} u^+ = u^- = u_i \\ i^+ = i^- = 0 \end{cases}$$

$$(u_o - u^-)/R_1 = u^-/R_2$$

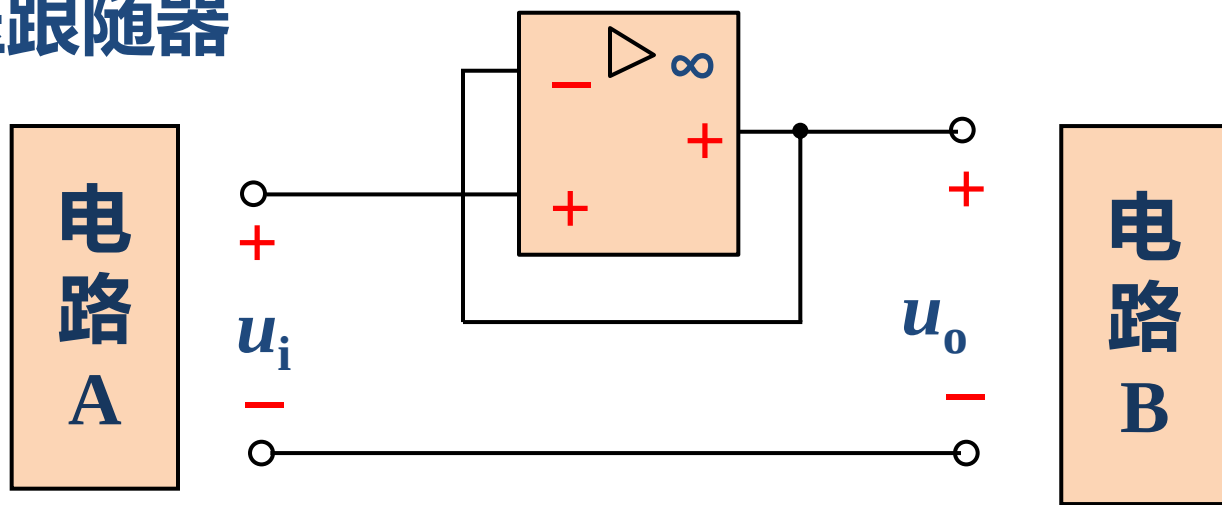
$$u_o = [(R_1 + R_2)/R_2] u_i$$

$$= (1 + R_1/R_2) u_i$$

① u_o 与 u_i 同相。② 当 $R_2 = \infty$, $R_1 = 0$ 时, $u_o = u_i$, 为电压跟随器。

③ 输入、输出关系与运放本身参数无关。

③电压跟随器

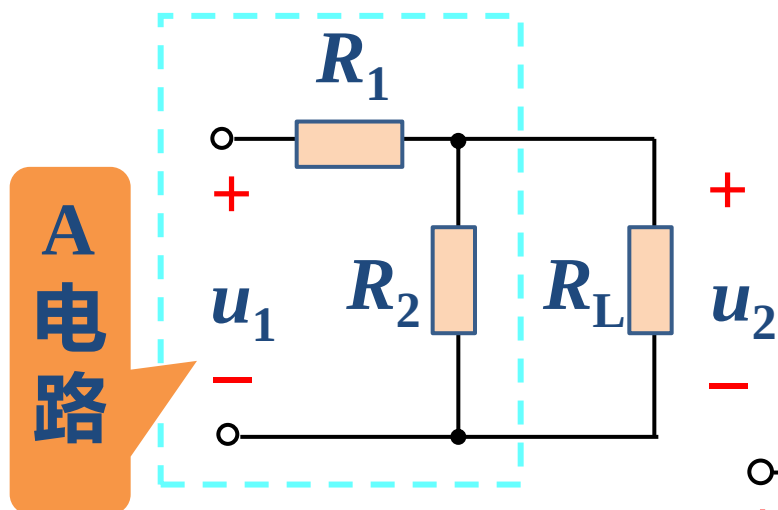


特点

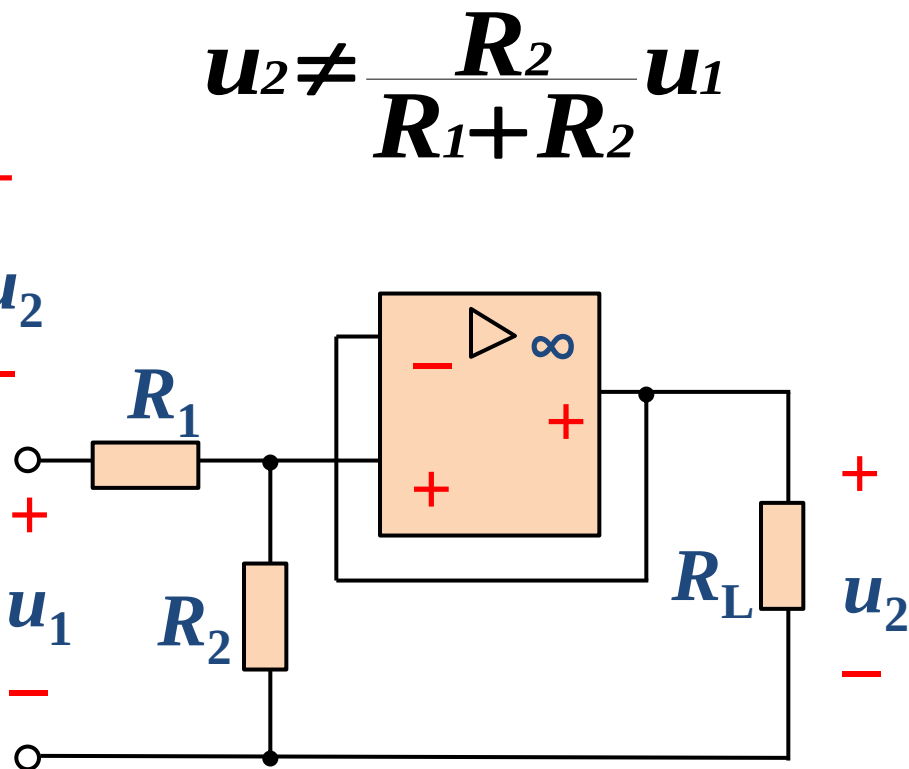
- ① 输入电阻无穷大(虚断)。
- ② 输出电阻为零。
- ③ $u_o = u_i$

应用：在电路中起隔离前、后两级电路的作用。

分压电路

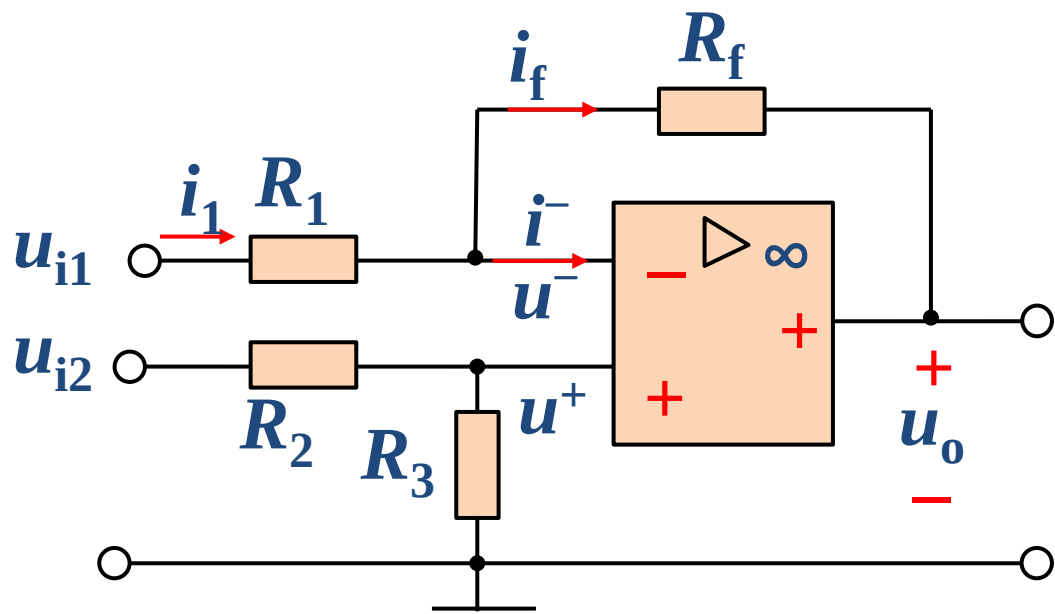


$$u_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_1$$



可见，加入跟随器后，隔离了前后两级电路的相互影响。

④ 减法运算



$$\begin{cases} u^- = u^+ \\ i^- = i^+ = 0 \end{cases}$$

$$i_1 = i_f$$

$$i_1 = \frac{u_{i1} - u^-}{R_1} = \frac{u^- - u_o}{R_f}$$

$$u^- = u^+ = u_{i2} \frac{R_3}{R_2 + R_3}$$

解得

$$u_o = u_{i2} \frac{R_3}{R_2 + R_3} \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right) - u_{i1} \frac{R_f}{R_1}$$

$$\text{当 } R_1 = R_2, R_f = R_3 \quad u_o = (u_{i2} - u_{i1}) \frac{R_f}{R_1}$$

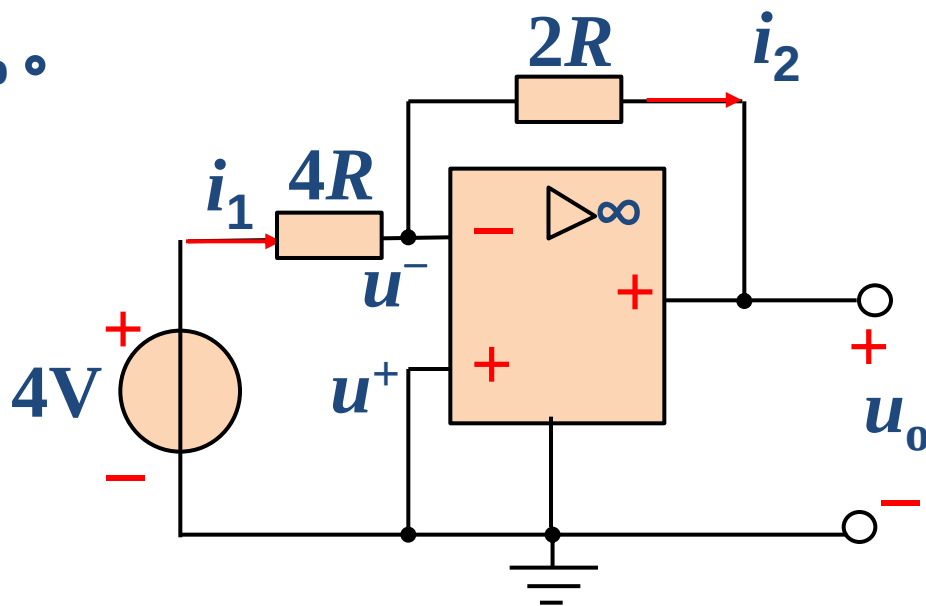
例 3-1 求输出电压 u_o 。

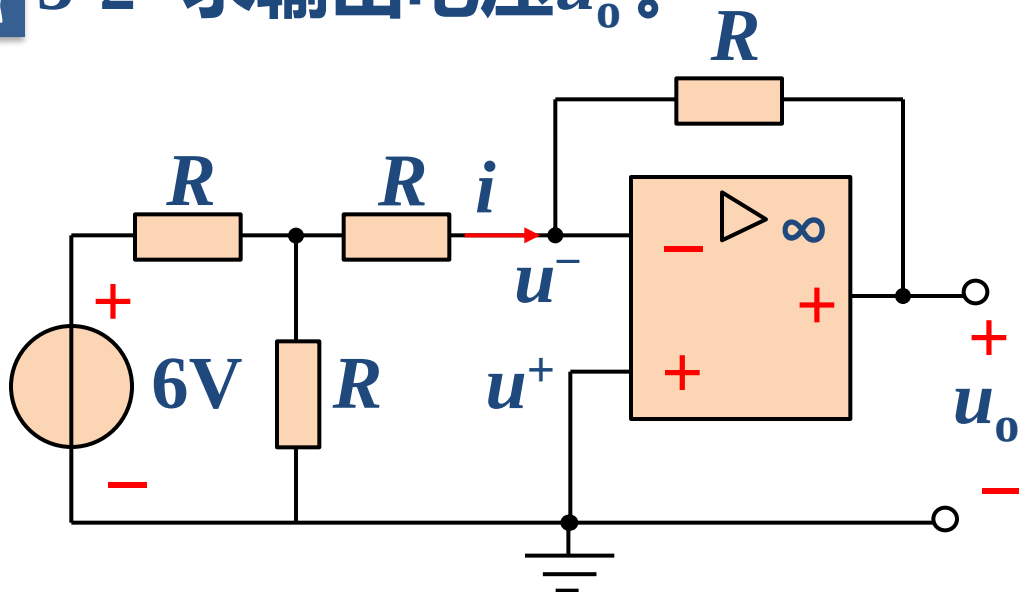
解

倒向比例电路

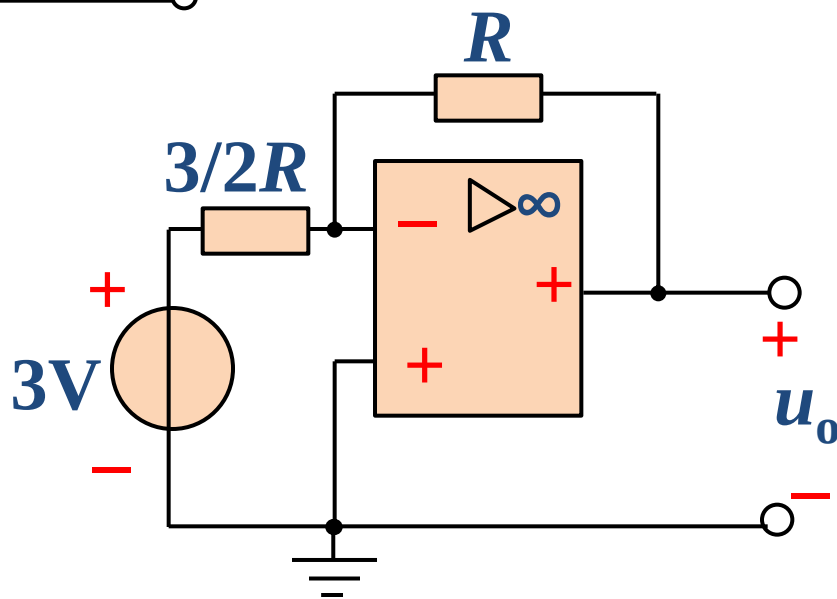
$$\frac{4}{4R} = -\frac{u_o}{2R}$$

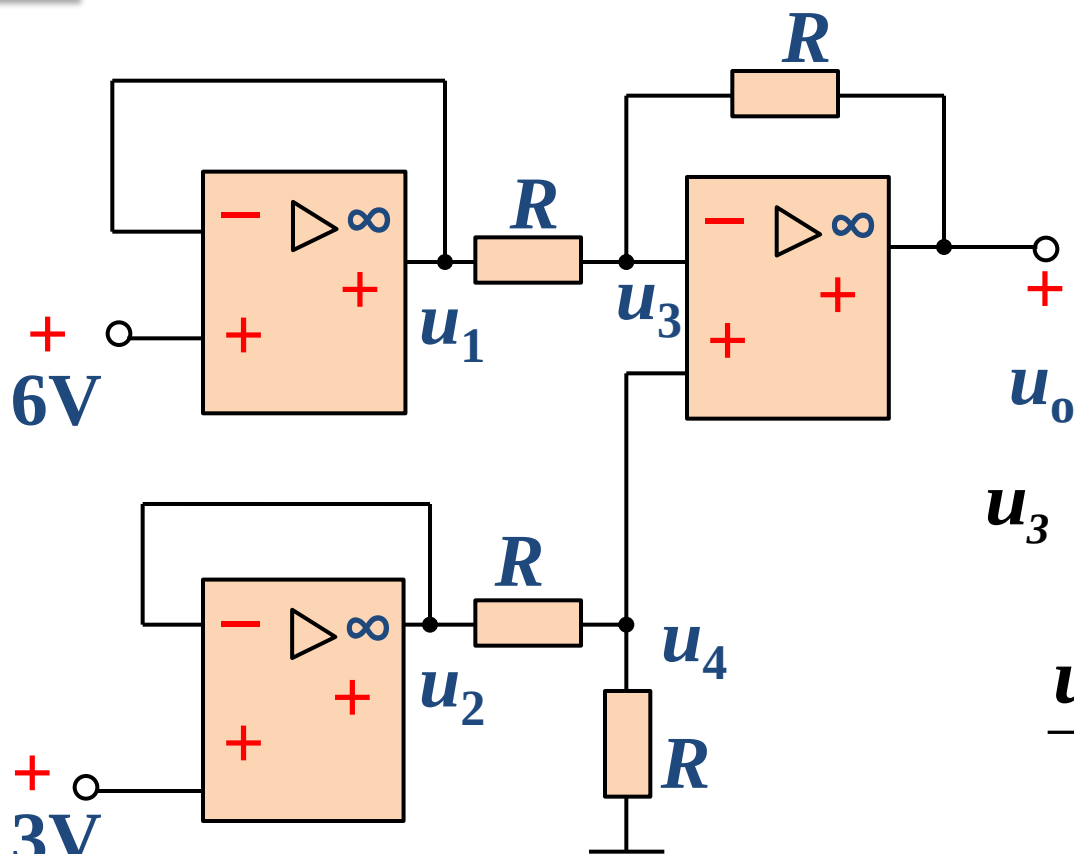
$$u_o = -2V$$



例 3-2 求输出电压 u_o 。**解****化简电路**

$$u_o = -\frac{R}{3/2R} u_i = -2V$$



例 3-3 求输出电压 u_o 。**解**

$$u_1 = 6V$$

$$u_2 = 3V$$

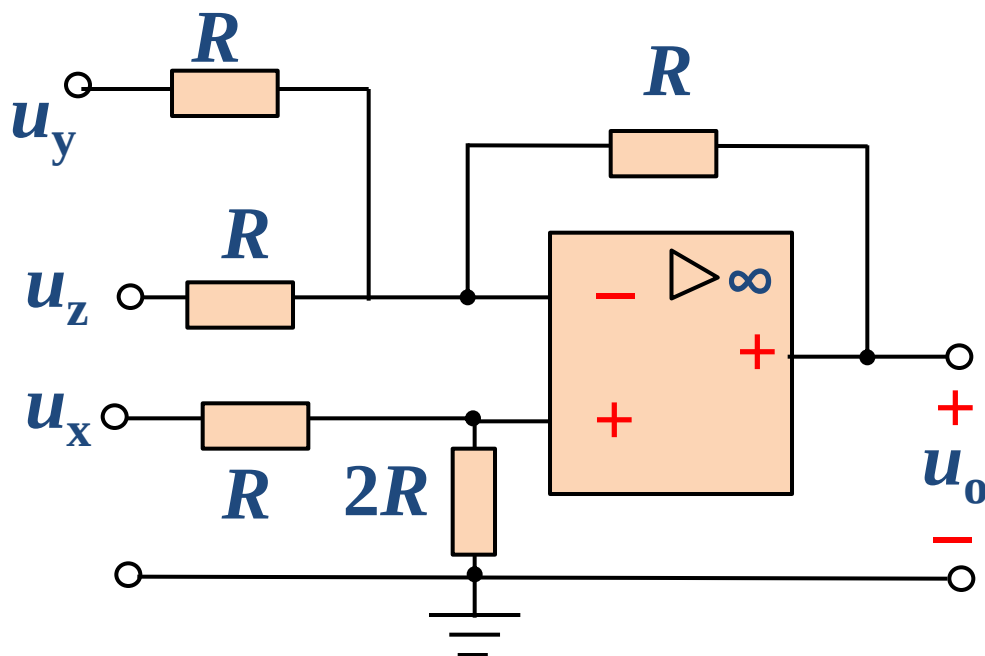
$$u_3 = u_4 = u_2 / 2 = 1.5V$$

$$\frac{u_1 - u_3}{R} = \frac{u_3 - u_o}{R}$$

$$u_o = -u_1 + 2u_3 = (-6 + 3)V = -3V$$

例 3-4 设计一个用运放和电阻组成的电路，其输出电压为其中 x, y, z 分别表示三个输入电压的值，设 x, y, z 不超过10V,同时要求每一个电阻的功率不超过0.5W, 确定各电阻的值。

解



解

$$R_y = R_z = R_f = R_a = R = \frac{R_b}{2}$$

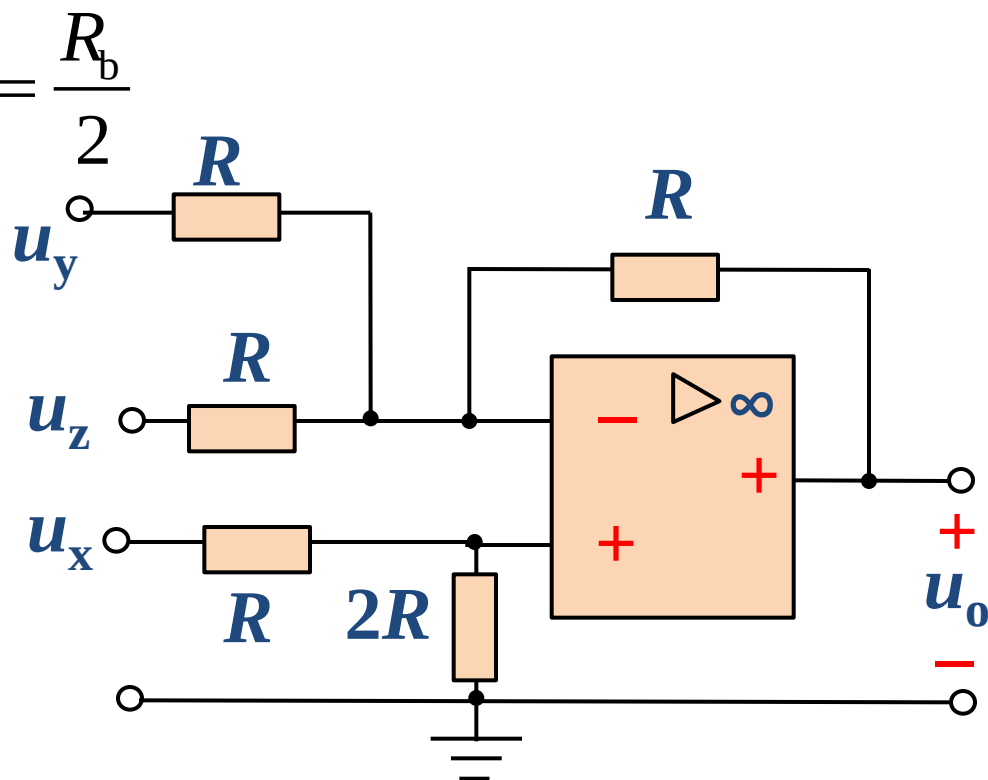
$$P_{Ry} = \frac{1}{R} \left(u_y - \frac{2}{3} u_x \right)^2 \leq \frac{100}{R}$$

$$P_{Rz} = \frac{1}{R} \left(u_z - \frac{2}{3} u_x \right)^2 \leq \frac{100}{R}$$

$$P_{Ra} = \left(\frac{u_x}{R_a + R_b} \right)^2 R_a$$

$$P_{Rb} = \left(\frac{u_x}{R_a + R_b} \right)^2 R_b \leq \frac{400}{9R_b}$$

$$P_{Rf} = \frac{1}{R} \left(u_o - \frac{2}{3} u_x \right)^2 = \frac{1}{R} \left(\frac{4}{3} u_x - u_y - u_z \right)^2 \leq \frac{1600}{9R}$$



$$R > 355.56\Omega \quad R_b > 88.89\Omega$$

本章小结

运算放大器在众多电子设备及系统里得到了极为广泛的应用。在学习过程中，着重聚焦于运算放大器的电路模型，探究了其在理想化条件下呈现出的外特性，展开了系统分析。精心列举并讲解了一些典型电路，涵盖了同相放大电路、反相放大电路等。期望读者能够深刻领会运算放大器的工作原理与应用技巧。